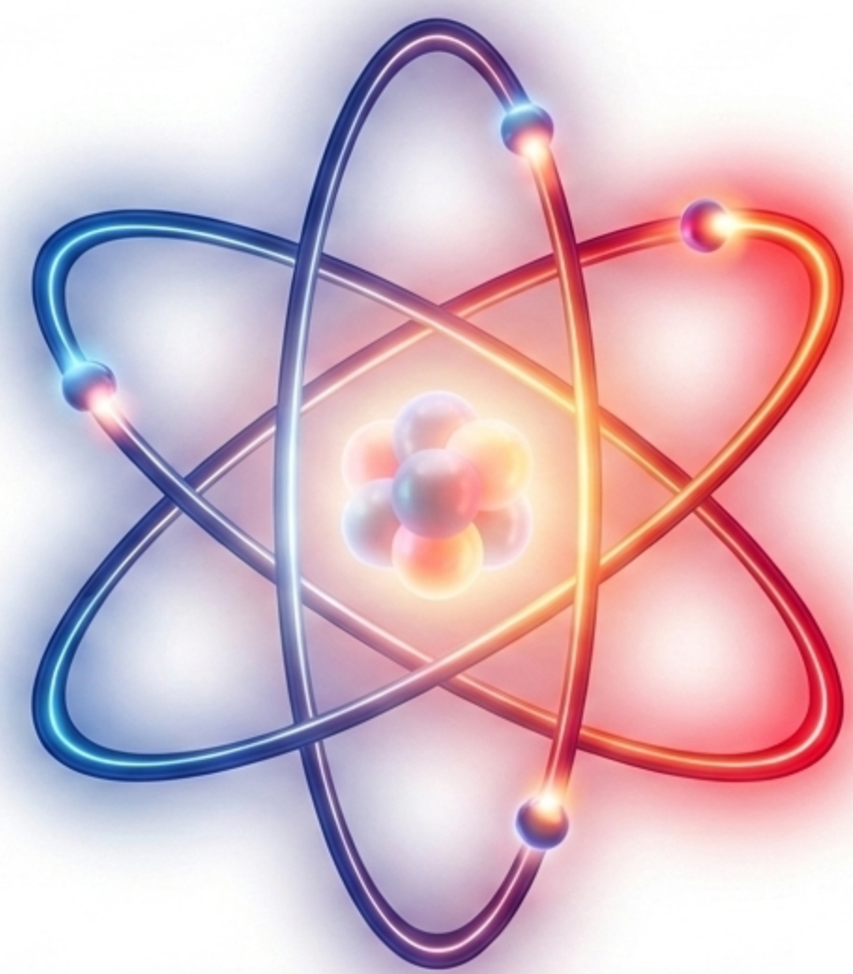
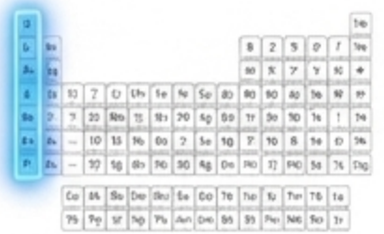
Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì và trong trong một nhóm



Gemini Notebook

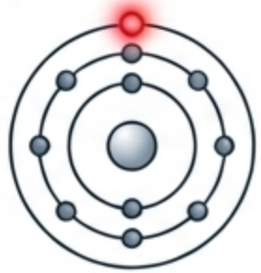
I. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A.



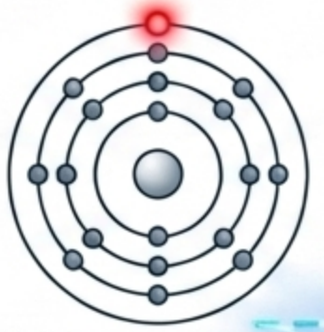
Li (Z=3)



Na (Z=11)



K (Z=19)



Các nguyên tố nhóm IA đều có cấu hình electron ng**oài** cùng là **ns^1**

Trong **cùng nhóm A:** Số electron lớp ngoài cùng **GIỐNG NHAU.**

Gemini Notebook

Cấu hình electron của các nguyên tố chu kì 3





Trong cùng chu kì: Số electron lớp ngoài cùng TĂNG DẦN từ 1 đến 8.

Gemini Notebook

The Quantum Blueprint

Nguyên nhân cốt lõi quyết định mọi tính chất

Điện tích hạt nhân (Z) tăng dần

+

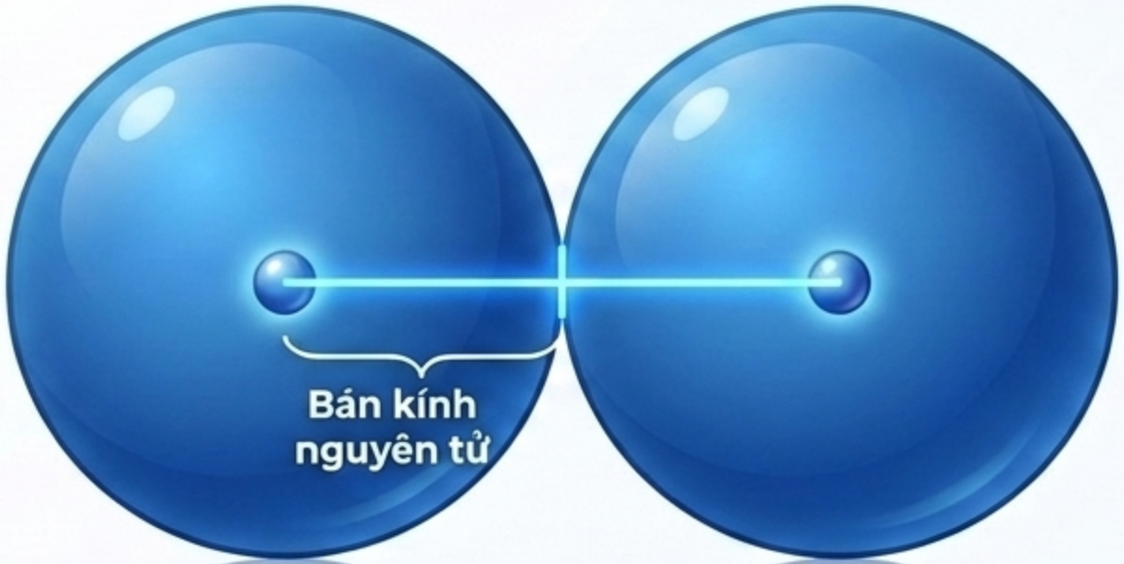
Sự lặp lại tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng

=

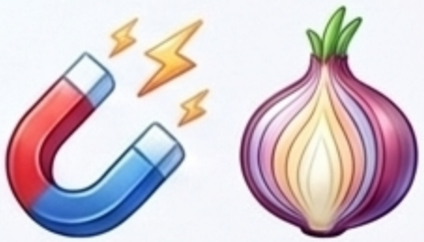
SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT NGUYÊN TỬ

Gemini Notebook

II. Bán kính nguyên tử



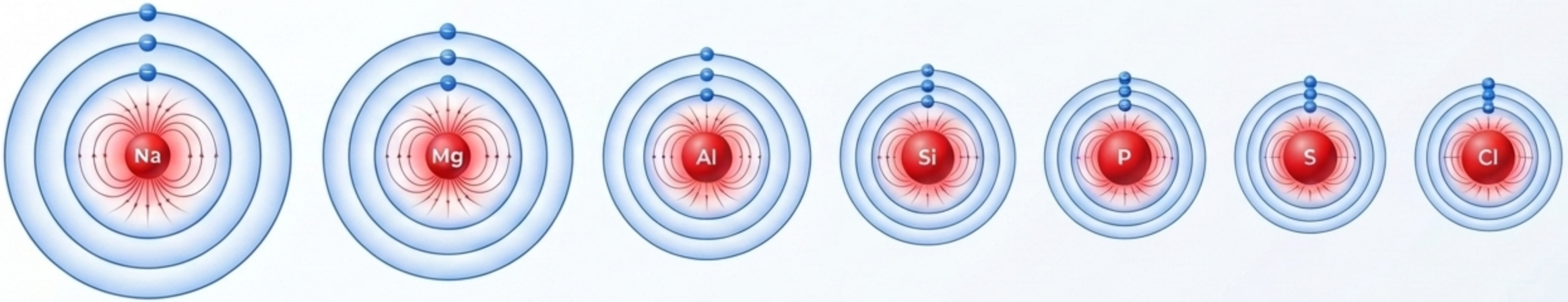
Bán kính nguyên tử là **nửa khoảng cách trung bình** giữa hai **hạt nhân** kề nhau của phân tử tạo bởi hai nguyên tử giống nhau.



Gemini Notebook

Trong 1 chu kì khi đi từ trái sang phải theo chiều Z tăng (cùng số lớp e)=> Lực hút tăng => Bán kính giảm





Na
(186 pm)

Mg
(160 pm)

Al
(143 pm)

Si
(118 pm)

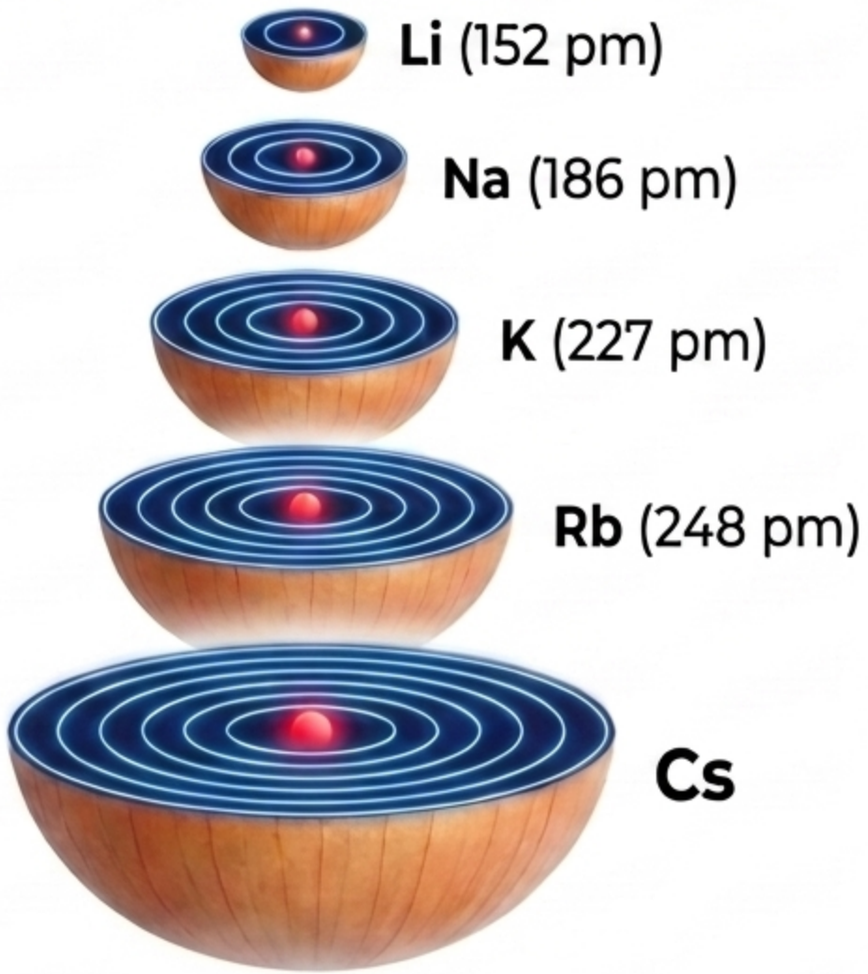
P
(110 pm)

S
(103 pm)

Cl
(100 pm)

Gemini Notebook

Trong 1 nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều Z tăng , số lớp electron tăng => **Bán kính tăng**

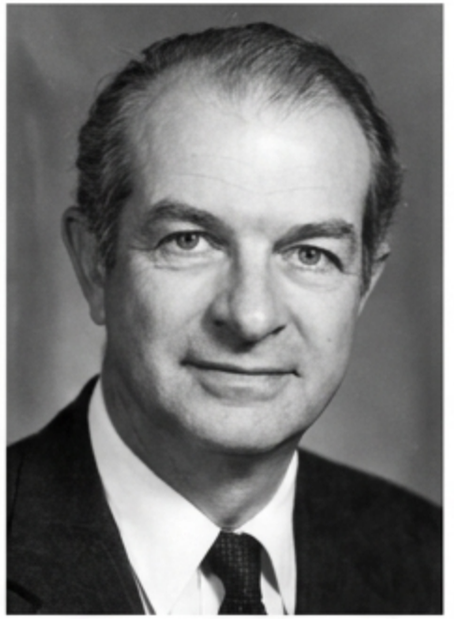


Mini-map

Gemini Notebook

III. Độ Âm Điện (Khái niệm)

Độ âm điện (χ) là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử **một nguyên tố hóa học khi tạo thành liên kết hóa học**.



Thang đo L. C. Pauling (1932)

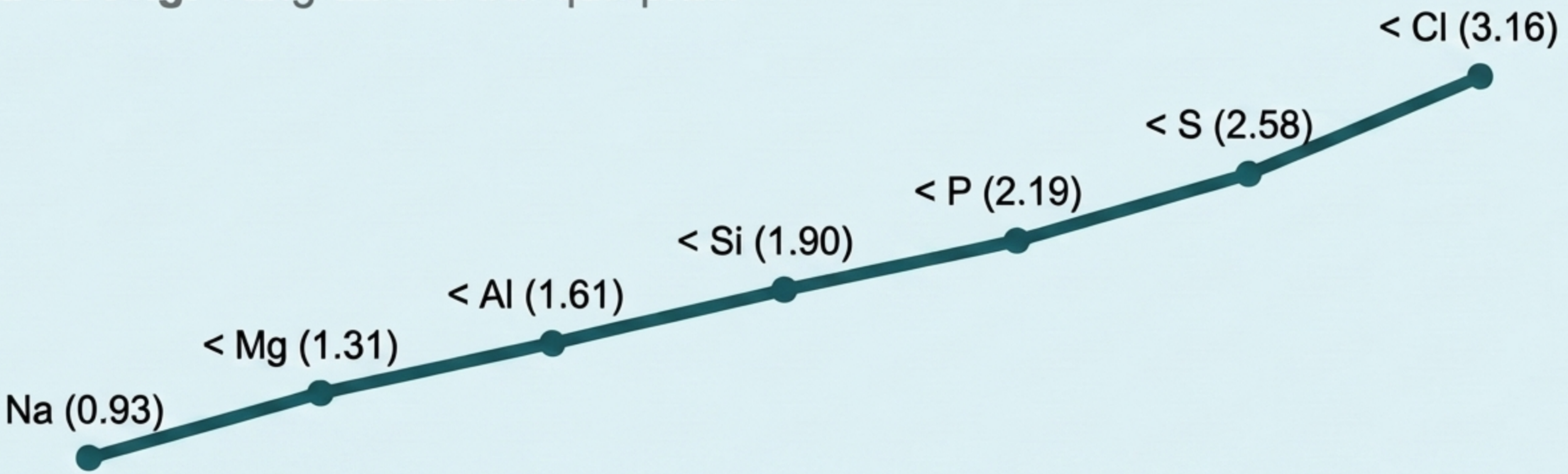
Độ âm điện càng lớn ➔ Khả năng hút electron càng mạnh (dễ nhận electron).

Độ âm điện càng nhỏ ➔ Khả năng hút electron càng yếu (dễ nhường electron).

Gemini Notebook

Biến đổi Độ Âm Điện: Chu kì 3

Xu hướng: Tăng dần từ trái qua phải.



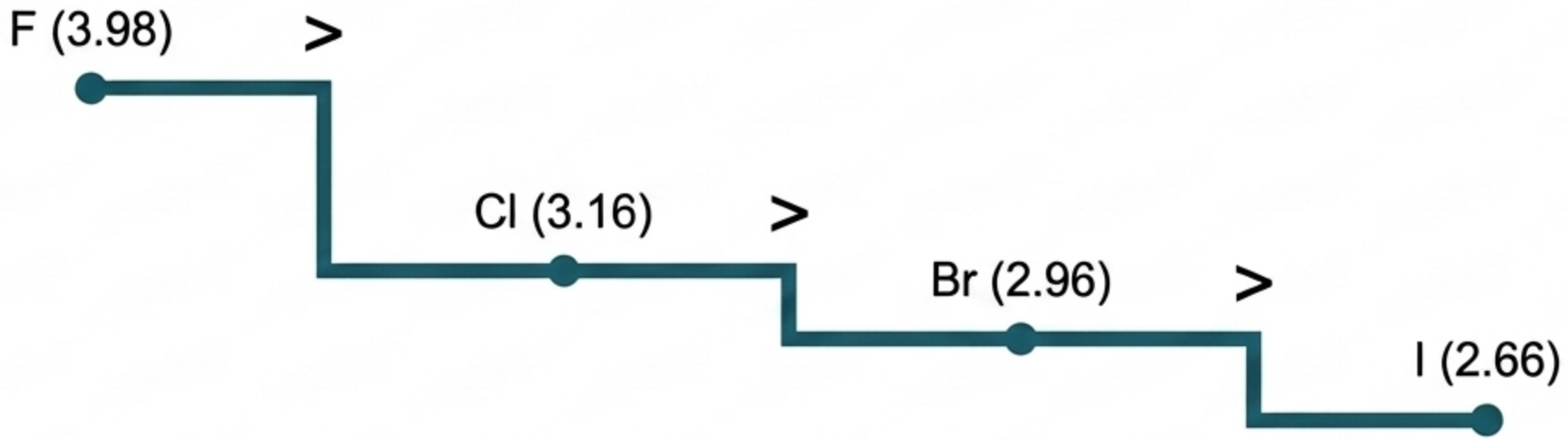
Giải thích

- Điện tích hạt nhân tăng, bán kính giảm dần.
- ➔ Khoảng cách từ hạt nhân đến lớp ngoài cùng ngắn lại.
- ➔ Lực hút của hạt nhân đối với các electron liên kết tăng ➔ Độ âm điện tăng.

Gemini Notebook

Biến đổi Độ Âm Điện: Nhóm VIIA (Halogen)

Xu hướng: Giảm dần từ trên xuống dưới.



Giải thích:

- Số lớp electron tăng, bán kính tăng dần.
- ➔ Khoảng cách từ hạt nhân đến lớp ngoài cùng xa hơn, chịu hiệu ứng chắn nhiều hơn.
- ➔ Lực hút của hạt nhân đối với các electron liên kết giảm ➔ Độ âm điện giảm.

Gemini Notebook

IV. Tính kim loại và tính phi kim

Tính kim loại

Khả năng dễ nhường electron để trở thành ion dương.

Nguyên tử càng dễ mất e, tính kim loại càng mạnh.

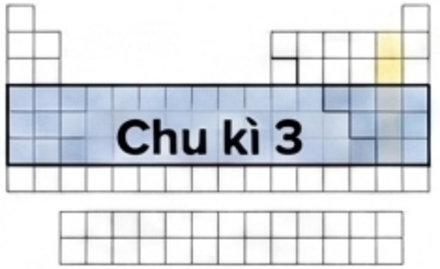
Tính phi kim

Khả năng dễ nhận electron để trở thành ion âm.

Nguyên tử càng dễ đoạt e, tính phi kim càng mạnh.

Tính kim loại và Tính phi kim luôn vận động ngược chiều nhau.

Gemini Notebook



Biến thiên tính kim loại và tính phi kim trong chu kì 3

Tính Kim loại GIẢM DẦN

Na Mg Al Si P S Cl

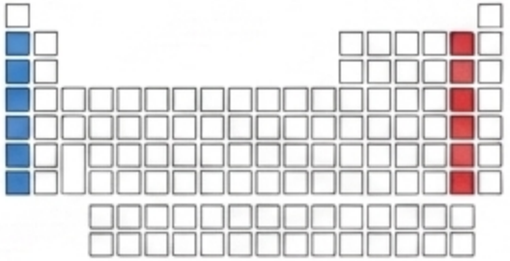
Kim loại điển hình

Phi kim điển hình

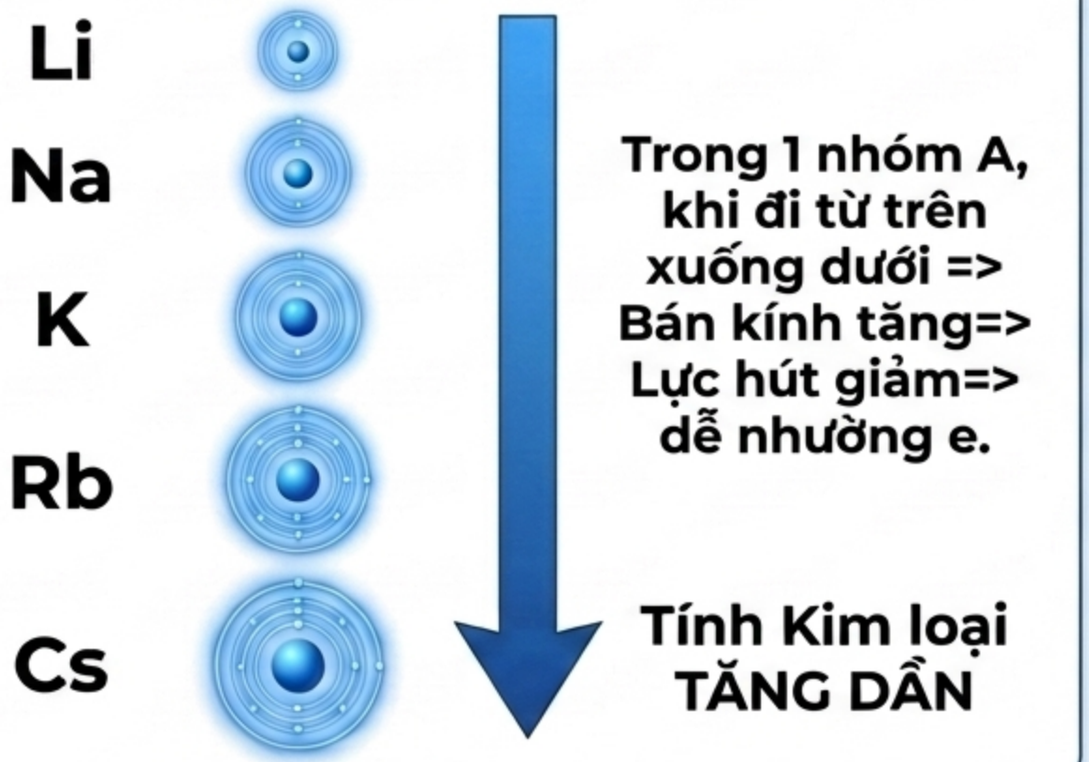
Tính Phi kim TĂNG DẦN

Gemini Notebook

Biến thiên tính kim loại và tính phi kim trong 1 nhóm A



Nhóm IA (Kim loại kiềm)



Nhóm VIIA (Halogen)



Gemini Notebook

The Quantum Blueprint

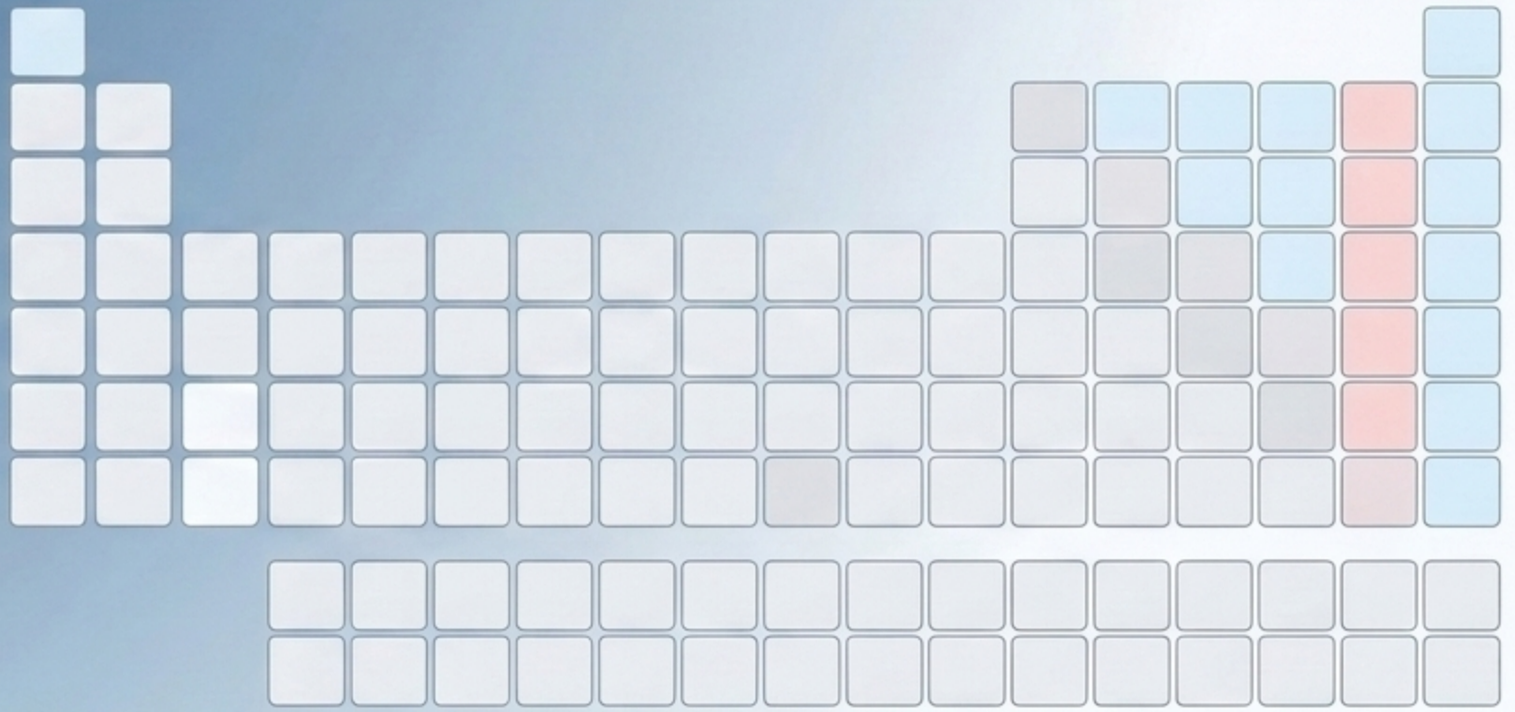
Tổng kết.

Chu kì

- Bán kính GIẢM
- Độ âm điện TĂNG
- Tính kim loại GIẢM / Tính phi kim TĂNG

Nhóm A, Trên -> Dưới

- Bán kính TĂNG
- Độ âm điện GIẢM
- Tính kim loại TĂNG / Tính phi kim GIẢM



LƯU Ý: Bán kính luôn tỉ lệ nghịch với Độ âm điện và Tính phi kim.

Gemini Notebook


Thank you for your attention!
Have a great afternoon!
See you next class!